



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Колледж программирования и кибербезопасности

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА/
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КУРС
МДК. 02.01 Технология разработки программного обеспечения

ПЦК Программирование

ВИД УЧЕБНОГО
МАТЕРИАЛА Практическое занятие - 3

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ Понеделко Елена Викторовна

СЕМЕСТР 3 семестр, 2023-2024 учебный год

Практическое занятие – 3

«Разработка и оформление технического задания»

Цель работы:

приобретение навыков разработки технического задания на программный продукт, ознакомиться с правилами написания технического задания в соответствии с ГОСТ 19.201-78 «Техническое задание»

Теоретические сведения

Техническое задание (ТЗ) - исходный документ для проектирования сооружения или промышленного комплекса, конструирования технического устройства (прибора, машины, системы управления и т. д.), разработки информационных систем, стандартов либо проведения научно-исследовательских работ (НИР).

ТЗ содержит основные технические требования, предъявляемые к сооружению, изделию или услуге и исходные данные для разработки. В ТЗ указываются назначение объекта, область его применения, стадии разработки конструкторской (проектной, технологической, программной и т.п.) документации, её состав, сроки исполнения и т. д., а также особые требования, обусловленные спецификой самого объекта либо условиями его эксплуатации. Как правило, ТЗ составляют на основе анализа результатов предварительных исследований, расчётов и моделирования.

В России Техническое задание пишется согласно двум ГОСТам:

- ❖ ГОСТ 34.602.89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»;
- ❖ ГОСТ 19.201-78 «Техническое задание»

Программный документ «Техническое задание», разрабатываемое в соответствии с ГОСТ 19.201—78. Техническое задание содержит совокупность требований к программному средству и может использоваться как критерий проверки и приемки разработанной программы, поэтому достаточно полно составленное (с учетом возможности внесения дополнительных разделов) и принятое заказчиком и разработчиком техническое задание является одним из основополагающих документов проекта.

Умение грамотно создавать техническое задание на разработку программного продукта определяет профессиональный уровень программиста и избавляет его от претензий со стороны заказчика.

Техническое задание представляет собой документ, в котором формулируются основные цели разработки, требования к программному продукту, определяются сроки и этапы разработки и регламентируется процесс приемно-сдаточных испытаний. В формулировании технического задания участвуют представители как заказчика, так и исполнителя. В основе этого документа лежат исходные требования заказчика, результаты выполнения предпроектных исследований и т.п.

Разработка технического задания выполняется в такой последовательности:

- 1) устанавливают набор выполняемых функций, а также перечень и характеристики исходных данных;
- 2) определяют перечень результатов, их характеристики и способы их представления;
- 3) уточняют среду функционирования программного обеспечения: конкретную комплектацию и параметры технических средств, версию используемой операционной системы и, возможно, версии и параметры другого установленного программного обеспечения, с которым предстоит взаимодействовать будущему программному продукту.

В случаях, когда разрабатываемое программное обеспечение собирает и хранит некоторую информацию или включается в управление каким-либо техническим

процессом, необходимо также четко регламентировать действия программы при сбое оборудования и энергоснабжения.

Основные факторы, определяющие характеристики разрабатываемого программного обеспечения:

- исходные данные и требуемые результаты, которые определяют функции программы или системы;

- среда (программная и аппаратная), в которой разрабатываемое программное обеспечение будет функционировать, может быть задана, а может выбираться для обеспечения параметров, указанных в техническом задании;

- возможное взаимодействие с другим программным обеспечением и (или) конкретными техническими средствами также может быть определено, а может выбираться исходя из набора выполняемых функций.

В соответствии с ГОСТ 19.201—78 программный документ «Техническое задание» содержит следующие разделы.

Введение.

1. Основание для разработки.

2. Назначение разработки.

3. Требования к программе или программному изделию.

4. Требования к программной документации.

5. Технико-экономическое обоснование.

6. Стадии и этапы разработки.

7. Порядок контроля и приемки.

8. Приложения.

В зависимости от особенностей программы или программного изделия допускается уточнять содержание разделов, вводить новые разделы или объединять некоторые из них.

Содержание разделов технического задания.

Во **введении** указываются цель разработки программного продукта, краткая характеристика области применения и описание объекта, в котором он используется, т.е. *описание предметной области*.

1. В разделе «**Основание для разработки**» должны быть указаны:

- документы, на основании которых ведется разработка;
- организация, утвердившая этот документ, и дата его утверждения;
- наименование и (или) условное обозначение темы разработки.

2. Раздел «**Назначение разработки**» содержит определение функциональных и эксплуатационных задач, которые должна решить разрабатываемая система для достижения поставленной цели.

Назначением программы может быть управление техническим комплексом, различные калькуляции, совершенствование производства и т.д. При необходимости программного обеспечения информационных систем целью разработки может быть получение своевременной и точной информации для принятия обоснованных, объективных решений, избавление пользователя от рутинного труда в делопроизводстве и перевод учреждения на безбумажную технологию и т.д. В этом же разделе должна быть представлена начальная контекстная диаграмма задачи.

3. В раздел «**Требования к программе или программному изделию**» входят следующие подразделы:

- требования к функциональным характеристикам;
- требования к надежности и безопасности;
- условия эксплуатации;
- требования к составу и параметрам технических средств;
- требования к информационной и программной совместимости;
- требования к маркировке и упаковке;
- требования к хранению и транспортированию;
- специальные требования.

Требования к функциональным характеристикам включают в себя описание состава выполняемых функций, требования к входной и выходной информации, а также к сервисным функциям программы. Для определения функций программы необходимо тщательно изучить работу ее будущих пользователей, составить список всех операций, выполняемых вручную или с использованием других программ, выделить среди них те, которые подлежат автоматизации.

Например, к основным функциональным характеристикам программного обеспечения информационной системы относятся:

- возможность поиска и отбора необходимой информации из базы данных с использованием поисковой системы;
- формирование требуемых форм отчетности на основе отобранных данных, необходимые калькуляции и расчеты с использованием баз данных;
- возможность предоставления существующей базы данных другим приложениям;
- возможность работы пользователя с системой через Интернет и т. д.

В дальнейшем, исходя из функциональных характеристик, определяется структура и назначение файлов данных, используемых в данной системе (электронные справочники, журналы документов, электронные личные дела, архивы и т.п.).

На этом этапе уже можно определить, какая архитектура информационной системы (клиент-сервер, файл-сервер) является необходимой и достаточной для успешного решения поставленных задач. При описании требований к входным данным должны быть указаны их характер, организация и предварительная подготовка, формат, описание и способ кодирования.

Входной информацией программы могут быть первичные документы (накладные, отчеты и т.д.), нормативно-справочная информация (справочники, классификаторы, кодификаторы и т.д.), электронные документы, входные сигналы и т. п.

Выходной информацией программы могут быть документы (электронные или бумажные), файлы данных, выходные сигналы и т.д.

При описании требований к выходным данным указывается их характер, организация, формат, описание и способ кодирования. Помимо основных функций в техническом задании описываются требования к сервисным функциям программы, такие как возможность корректировки настроек (конфигурирования) системы, возможность резервного сохранения данных, изменения пароля входа в систему, вызова без выхода из программы календаря, калькулятора, редактора и т. д.

Если разработанное программное обеспечение не будет выполнять указанных в техническом задании функций, то оно считается не соответствующим техническому заданию, т. е. неправильным с точки зрения критериев качества.

Универсальность будущего продукта также обычно специально не оговаривается, но подразумевается.

Требования к надежности и безопасности содержат описание требований к обеспечению надежного и устойчивого функционирования программного продукта, к контролю входной и выходной информации, ко времени восстановления после отказа и т. п.

Надежность — способность программы безотказно выполнять определенные функции при заданных условиях в течение заданного периода времени с достаточно большой вероятностью.

Надежный программный продукт не исключает наличия в нем ошибок, но важно, чтобы ошибки при практическом применении в заданных условиях проявлялись редко. Степень надежности характеризуется вероятностью работы программного продукта без отказа в течение определенного периода времени.

Существует множество подходов к обеспечению надежности системы (предупреждение ошибок, исправление ошибок, самовосстановление системы после сбоев, проверка вводимых данных в рамках допустимых значений и т.д.). Самый простой способ — ограничение доступа.

Контроль доступа к программному продукту и базе данных строится путем парольной защиты программ при их запуске, использования ключевой дискеты для

запуска программ, ограничения программ или данных, функции обработки, доступных пользователям и т.д.

Требования к составу и параметрам технических средств включают указания на состав технических средств и их основные характеристики, а именно: минимальные системные требования, необходимые для работы программы; указываются мощность процессора (Гц), на базе которого должен работать ПК, объем оперативной памяти (Мб), необходимый объем свободного дискового пространства, разрешение монитора, наличие устройства чтения компакт-дисков и т.п., а также возможность переноса программы с одной аппаратной платформы на другую.

Требования к информационной и программной совместимости содержат требования к информационным структурам, языкам программирования и программным средствам, используемым программой, а именно:

- требования к операционным системам и средам, в которых может функционировать разрабатываемый программный продукт;

- возможность адаптации программы к различным операционным системам;

- необходимость установки на компьютер пакетов программ — средств разработки приложений (для доработки, модернизации или эксплуатации данного программного продукта);

- необходимость инсталляции различных графических компонентов и т.д.

4. **«Требования к программной документации».** Основными документами, регламентирующими разработку будущих программ, должны быть документы Единой системы программной документации:

- руководство пользователя,
- руководство администратора,
- описание применения.

Эффективность системы определяется удобством ее использования и экономической выгодой, полученной от внедрения программно-аппаратного комплекса.

5. В разделе **«Технико-экономическое обоснование»** представлены ориентировочная экономическая эффективность разрабатываемого программного продукта, экономические преимущества разработки по сравнению с имеющимися на предприятии образцами или аналогами (или в сравнении с ручными операциями).

6. **Стадии и этапы разработки** представлены в Приложении

7. **«Порядок контроля и приемки»** предполагает указание на виды испытаний и общие требования к приему работы.

В программный документ «Техническое задание» допускается включать приложения, где при необходимости приводят:

- образцы входных и выходных документов и отчетов, описания файлов данных и т. д.

- перечень научно-исследовательских и других работ, обосновывающих разработку;

- схемы алгоритмов, таблицы, описания, обоснования, расчеты и т.д.;

- другие источники разработки

Задания для практической работы

1. Изучить теоретический материал.
2. Ознакомиться с документом *ГОСТ 19.201-78 «Техническое задание»* (осуществить поиск самостоятельно).
3. Разработать техническое задание на программный продукт (часть информационной системы по варианту, выбранному в практической работе №1)
4. Оформить отчет.

Стадии и этапы разработки программного продукта представлены

Таблица 1 Стадии и этапы разработки

Стадии разработки	Этапы работ	Содержание работ
Техническое задание	Обоснование необходимости разработки программы	Описание предметной области. Оценка среды и кодовой базы первой версии продукта. Оценка работоспособности и удобство пользователя в первой версии продукта. Анализ запросов на доработки клиентов. Анализ аналогичных продуктов конкурентов.
	Исследовательские работы	Определение желаний клиентов. Анализ уязвимостей бизнес-логики первой версии продукта. Оценка ошибок кодовой базы первой версии продукта. Оценка соответствия текущей среды разработки к требованиям продукта. Определение требований к техническим средствам.
	Разработка и утверждение технического задания	Определение требований к программе. Определение системы проверки кодовой базы для предотвращения ошибок первой версии продукта. Выбор миграций к текущей базе данных. Выбор языков программирования.
		Выбор платформы для размещения продукта. Определение стадий, этапов и сроков разработки программы и документации на нее.
Технический проект	Разработка технического проекта	Разработка структуры программного продукта. Автоматизация проверки кодовой базы. Уточнение желаний клиентов. Уточнение структуры входных и выходных данных. Разработка алгоритма решения задачи. Определение формы представления входных и выходных данных.
	Утверждение технического проекта	Разработка пояснительной записки.
Рабочий проект	Разработка программы	Программирование и отладка программы. Тестовый разворот продукта во внутренней сети. Настройка работы с другими микросервисами. Устранение уязвимостей первой версии продукта. Изготовление программы-оригинала.
	Разработка	Разработка программных документов в

Стадии разработки	Этапы работ	Содержание работ
	программной документации	соответствии с требованиями <u>ГОСТ 19.101-77.</u>
	Испытания программы	Разработка методики испытаний. Проведение испытаний.
		Оптимизация. Рефакторинг. Подключение сторонних сервисов для анализа и работоспособности продукта. Оценка обратной связи от сотрудников компании.
Внедрение	Подготовка и передача программы	Публикация продукта в сети Интернет. Разворот продукта на разных внутренних платформах. Подготовка и передача ПО и программной документации для сопровождения и/или изготовления. Оформление и утверждение акта о передаче продукта на сопровождение или изготовление; передача продукта в фонд алгоритмов и программ.